1 Order Packaging Optimization

1.1 Einleitung

Die effiziente Verpackung von Produkten in Versandkartons ist ein zentrales Optimierungsproblem der modernen Logistik. Insbesondere im E-Commerce werden täglich Millionen von Bestellungen kommissioniert und versendet, wobei ungeeignete Kartonwahl zu unnötigem Leerraum, höheren Versandkosten und erhöhtem Materialverbrauch führt. Darüber hinaus entstehen erhebliche Transportschäden, wenn schwere Produkte auf empfindlichen Artikeln platziert werden oder fragile Waren ohne ausreichende Stabilität im Karton verrutschen — Verluste, die direkt zu Retouren und Reklamationen führen. Eine automatisierte Packplanung kann diese Kosten senken und gleichzeitig sicherstellen, dass Produkte transportsicher und beschädigungsfrei beim Kunden ankommen. Der folgende Abschnitt beschreibt eine mehrstufige MILP-basierte Pipeline, die genau dieses Problem löst: Sie weist Produkte geeigneten Kartons zu und optimiert deren räumliche Anordnung unter physikalischen Qualitätskriterien.

1.2 Problemdefinition

Gegeben ist eine *Transaktion*: eine Menge von n Produkten $\{p_1, \ldots, p_n\}$, wobei jedes Produkt p_i seine physischen Dimensionen (l_i, w_i, d_i) (Länge, Breite, Tiefe in cm) sowie sein Gewicht m_i (in kg) hat. Gesucht ist eine Aufteilung der Produkte auf eine minimale Anzahl von Versandkartons sowie, für jeden Karton, eine zulässige und qualitativ hochwertige räumliche Anordnung der ihm zugewiesenen Produkte.

Transaktionstrennung. Die einfachste denkbare Lösung (alle Produkte in einen einzigen, hinreichend großen Karton zu legen) ist in der Praxis nicht umsetzbar. Logistische und ergonomische Vorgaben begrenzen das Gesamtgewicht und die Produktanzahl pro Karton. Zusätzlich dürfen Produkte mit stark unterschiedlichen Gewichten nicht gemeinsam verpackt werden, da das schwerere Produkt das leichtere beschädigen könnte (wir vermuten, dass das Gewicht mit der Fragilität korreliert). Schließlich sind übermäßig große Leerräume unerwünscht, da sie die Stabilität der Packung verringern und Versandkosten erhöhen. Diese Randbedingungen machen eine explizite *Transaktionstrennung* notwendig (Abschnitt 1.4), die mittels Bin-Packing-MILP die Produkte in Teiltransaktionen zerlegt, von denen jede genau einem Karton entspricht.

Boxauswahl. Es stehen vordefinierte Kartontypen zur Verfügung; das Boxauswahl-MILP (Abschnitt 1.5) weist jeder Teiltransaktion einen passenden Typ zu und stellt sicher, dass die Produkte dieser Teiltransaktion in dem Kartontyp gepackt werden können.

Packqualität. Eine zulässige Packung (d. h. eine Anordnung ohne gegenseitige Überlappungen, bei der alle Produkte vollständig im Karton liegen) stellt jedoch nur eine notwendige, keine hinreichende Bedingung dar. Darüber hinaus soll die Packung physikalisch stabil und transportsicher sein: Schwere Produkte sind nach unten zu legen, leichte nach oben; flächige Produkte sollen eine breite, stabile Basis bilden, während kleinere Produkte darüber angeordnet werden; Produkte sollen vorzugsweise auf ihrer größten Fläche aufliegen; und leichte, potenziell empfindliche Produkte dürfen nicht von schwereren belastet werden. Diese Qualitätskriterien werden in Packqualität (Abschnitt 1.6) als gewichtete Terme eines nicht-konvexen MIQP formuliert und optimiert.

Laufzeitanforderungen. Das beschriebene Optimierungsproblem ist NP-schwer; exakte Lösungen sind im Allgemeinen nur für kleine Instanzen in vertretbarer Zeit erreichbar. Im Kontext der Lagerlogistik unterliegt die Berechnung jedoch einer harten Zeitschranke: Die Packlösung muss während der laufenden Transaktionsbearbeitung bestimmt werden, sodass dem Solver insgesamt höchstens wenige Sekunden zur Verfügung stehen. Diese Anforderung beeinflusst die Modellwahl unmittelbar. Komplexe Formulierungen mit vielen binären Variablen oder nichtlinearen Termen sind nur dann tragbar, wenn sie in der Praxis relevante Instanzen zuverlässig innerhalb dieses Zeitfensters lösen. Die mehrstufige Pipeline trägt diesem Umstand Rechnung, indem sie die Gesamtkomplexität auf spezialisierte, sequenziell ausgeführte Teilmodelle verteilt.

1.3 Packing Pipeline

Boxtypen + Transaktion

$\downarrow$

Transaktionstrennung-MILP

$\downarrow$

Boxauswahl-MILP

$\downarrow$

3D-Packqualität-MIQP

$\downarrow$

Gepackte Produkte

Transaktionstrennung-MILP Bevor Produkte in Kartons gepackt werden, muss entschieden werden, welche Produkte überhaupt gemeinsam verschickt werden sollen. Große Transaktionen oder Transaktionen mit sehr unterschiedlichen Gewichten können aus logistischer Sicht nicht sinnvoll in einem einzigen Karton zusammengefasst werden. Transaktionstrennung löst deshalb ein MILP Bin-Packing, das die Transaktion in möglichst wenige Teiltransaktionen zerlegt. Jede Teiltransaktion muss das Gewichtskapazitätslimit einhalten, und Produktpaare mit stark unterschiedlichem Gewicht werden durch Inkompatibilitätsbedingungen in separate Bins gezwungen. Dies soll spätere Beschädigungen durch schwere auf leichten Produkten verhindern. Dieses Teilproblem entspricht dem klassischen *Bin-Packing-Problem* (1D, Gewichtskapazität), das NP-schwer ist. *Formulierung in Abschnitt 1.4.*

Boxauswahl-MILP. Für jede Teiltransaktion muss ein passender Karton aus dem vorgegebenen Sortiment gewählt werden und gleichzeitig muss geprüft werden, ob die Produkte überhaupt räumlich in diesen Karton passen. Da Boxwahl und Packbarkeit voneinander abhängen, werden beide Entscheidungen in einem einzigen MILP gemeinsam gelöst. Das Modell weist Produkte Bins zu, wählt pro Bin einen Boxtyp und erzwingt dabei vollständige 3D-Überlappungsfreiheit aller Produkte. Zusätzliche Bedingungen stellen sicher, dass kein Karton überladen wird (ein Limit für die Anzahl von Produkten in einem Karton) und der Leerraum einen Mindestfüllgrad von 50% nicht unterschreitet. Die Zielfunktion minimiert die Anzahl benötigter Kartons; nicht zuordenbare Produkte werden mit einer Strafgewichtung belegt, sodass das Modell auch in unlösbaren Teilinstanzen eine brauchbare Lösung liefert. Dieses Teilproblem entspricht dem *3D Bin Packing Problem (3D-BPP)*, das stark NP-schwer ist. *Formulierung in Abschnitt 1.5.*

3D-Packqualität-MIQP Das Boxauswahl-MILP legt fest, *welche* Produkte in *welchen* Karton gehören und liefert bereits eine geometrisch gültige Packung. Diese ist jedoch nicht notwendigerweise physikalisch sinnvoll. Packqualitätsoptimierung verbessert deshalb die Anordnung durch ein nicht-konvexes MIQP, wobei die Ausgabe von Boxauswahl-MILP als Warmstart dient und die Lösungszeit erheblich verkürzt. Die Zielfunktion ist eine gewichtete Summe aus fünf Termen: **Flachheit** begünstigt große Auflageflächen; **Pyramide** drängt breitere Produkte nach unten; **Schwerkraft** zieht schwere Produkte tief in den Karton; **Fragilität** bestraft Anordnungen, in denen schwere Produkte auf leichten liegen; und die quadratische Dieses Teilproblem entspricht dem *Container Loading Problem (CLP)* mit physikalischen Stabilitäts- und Fragilitätsbedingungen. *Formulierung in Abschnitt 1.6.*

1.4 Transaktionstrennung

Gegeben: n Produkte einer Transaktion. MILP Bin-Packing zur Aufteilung in Teiltransaktionen mit Gewichts-, Kapazitäts- und Kompatibilitätsbeschränkungen.

Mengen

$\mathcal{N} = \{1, \ldots, n\}$	Menge der Produkte
$\mathcal{B} = \{1, \ldots, n\}$	Menge der Teiltransaktionen (obere Schranke)

Eingabedaten und Modellkonstanten

$m_i \in \mathbb{R}_{>0}$	Gewicht von Produkt i
$W_{\max} = 10{,}0$	max. Gewicht pro Bin
$R = 5{,}0$	Gewichtsverhältnis für Inkompatibilität
$H = 0{,}5$	Schwellenwert für „schwer"

Abgeleitete Größen Inkompatible Paare: Produkte i, j dürfen nicht im selben Bin liegen.

$$\mathcal{I} = \left\{ (i,j) \mid \max(m_i, m_j) \geq H,\ \tfrac{\max(m_i,m_j)}{\min(m_i,m_j)} \geq R \right\} \qquad \text{inkompatible Paare}$$

Entscheidungsvariablen

$x_{ib} \in \{0,1\},\ i \in \mathcal{N},\ b \in \mathcal{B}$	Produkt i ist Bin b zugeordnet
$y_b \in \{0,1\},\ b \in \mathcal{B}$	Bin b wird verwendet

Nebenbedingungen Jedes Produkt genau einem Bin zugeordnet.

$$\sum_{b \in \mathcal{B}} x_{ib} = 1 \qquad \forall\, i \in \mathcal{N}$$

Gesamtgewicht pro Bin durch $W_{\max}$ beschränkt; koppelt x an y. Produkte mit $m_i > W_{\max}$ werden als Einzeltransaktionen abgespalten.

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} m_i\, x_{ib} \leq W_{\max}\, y_b \qquad \forall\, b \in \mathcal{B}$$

Inkompatible Paare dürfen nicht im selben Bin liegen.

$$x_{ib} + x_{jb} \leq 1 \qquad \forall\, (i,j) \in \mathcal{I},\ \forall\, b \in \mathcal{B}$$

Bins werden in aufsteigender Reihenfolge belegt.

$$y_b \leq y_{b-1} \qquad \forall\, b \in \mathcal{B},\ b \geq 2$$

Zielfunktion

$$\min \quad \sum_{b \in \mathcal{B}} y_b$$

Minimiert die Anzahl verwendeter Bins (= Teiltransaktionen).

1.5 Boxauswahl

Gegeben: n Produkte, K Boxtypen (jeweils unbegrenzt verfügbar). MILP zur Zuordnung von Produkten zu Bins mit vollständiger 3D-Überlappungsfreiheit und Boxtypauswahl.

Mengen

$\mathcal{N} = \{1, \ldots, n\}$	Menge der Produkte
$\mathcal{K} = \{1, \ldots, K\}$	Menge der Boxtypen
$\mathcal{B} = \{1, \ldots, n\}$	Menge der Bins (obere Schranke)
$\mathcal{R} = \{1, \ldots, 6\}$	Menge der Rotationen

Eingabedaten und abgeleitete Größen

$\sigma_k = (\sigma_k^1, \sigma_k^2, \sigma_k^3),\ k \in \mathcal{R}$	k-te Permutation von $\{1, 2, 3\}$
$\mathbf{p}_i = (p_i^1, p_i^2, p_i^3)$	Länge, Breite, Tiefe von Produkt i
$v_i = p_i^1 \cdot p_i^2 \cdot p_i^3$	Volumen von Produkt i
$(B_k^x, B_k^y, B_k^z),\ k \in \mathcal{K}$	Dimensionen von Boxtyp k
$V_k = B_k^x \cdot B_k^y \cdot B_k^z$	Volumen von Boxtyp k

Modellkonstanten

$M_x = \max_k B_k^x$	Big-M-Werte
$M_y = \max_k B_k^y$	
$M_z = \max_k B_k^z$	
$P = 7$	max. Produkte pro Bin
$\phi = 0{,}5$	max. Freivolumenanteil
$\lambda = 100$	Strafe für nicht zugeordnete Produkte

Entscheidungsvariablen

$x_i, y_i, z_i \geq 0$	Ursprungskoordinaten von Produkt i
$\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i \in \mathbb{Z}$	effektive Dimensionen nach Rotation
$r_{ik} \in \{0, 1\},\ k \in \mathcal{R}$	Rotationsauswahl

Produkt i belegt $[x_i, x_i{+}\Delta x_i] \times [y_i, y_i{+}\Delta y_i] \times [z_i, z_i{+}\Delta z_i]$. Obergrenzen hier: M_x, M_y, M_z statt fester Boxabmessungen.

$a_{ib} \in \{0, 1\},\ i \in \mathcal{N},\ b \in \mathcal{B}$	Produkt i ist Bin b zugeordnet
$y_b \in \{0, 1\},\ b \in \mathcal{B}$	Bin b wird verwendet
$t_{bk} \in \{0, 1\},\ b \in \mathcal{B},\ k \in \mathcal{K}$	Bin b verwendet Boxtyp k

$\sigma_{ij} \in \{0, 1\}$	i und j im selben Bin
$s_{ij}^d \in \{0, 1\},\ d \in \{1, \ldots, 6\}$	Separationsrichtung

Nebenbedingungen Genau eine der sechs Rotationen pro Produkt. Die sechs Rotationen entsprechen allen Permutationen der drei Dimensionen (w, l, d) auf die Achsen (x, y, z). Drei Rotationen (um die Hauptachsen) würden nicht alle möglichen Zuordnungen abdecken — z. B. kann eine reine 90°-Drehung nicht $(w \to z,\ l \to x,\ d \to y)$ erzeugen.

$$\sum_{k \in \mathcal{R}} r_{ik} = 1 \qquad \forall\, i \in \mathcal{N}$$

Effektive Dimensionen gemäß gewählter Rotation.

$$\begin{aligned}
\Delta x_i &= \textstyle\sum_k r_{ik}\, p_i^{\sigma_k^1} && \forall\, i \in \mathcal{N} \\
\Delta y_i &= \textstyle\sum_k r_{ik}\, p_i^{\sigma_k^2} && \forall\, i \in \mathcal{N} \\
\Delta z_i &= \textstyle\sum_k r_{ik}\, p_i^{\sigma_k^3} && \forall\, i \in \mathcal{N}
\end{aligned}$$

Jedes Produkt höchstens einem aktiven Bin zugeordnet.

$$\begin{aligned}
\sum_{b \in \mathcal{B}} a_{ib} &\le 1 && \forall\, i \in \mathcal{N} \\
a_{ib} &\le y_b && \forall\, i \in \mathcal{N},\ b \in \mathcal{B}
\end{aligned}$$

Jeder aktive Bin erhält genau einen Boxtyp.

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} t_{bk} = y_b \qquad \forall\, b \in \mathcal{B}$$

Produkte müssen in die Dimensionen ihres Bins passen.

$$\begin{aligned}
x_i + \Delta x_i &\le \textstyle\sum_k t_{bk}\, B_k^x + M_x(1 - a_{ib}) && \forall\, i,\ b \\
y_i + \Delta y_i &\le \textstyle\sum_k t_{bk}\, B_k^y + M_y(1 - a_{ib}) && \forall\, i,\ b \\
z_i + \Delta z_i &\le \textstyle\sum_k t_{bk}\, B_k^z + M_z(1 - a_{ib}) && \forall\, i,\ b
\end{aligned}$$

Gleicher-Bin-Verknüpfung.

$$\sigma_{ij} \ge a_{ib} + a_{jb} - 1 \qquad \forall\, i < j,\ \forall\, b \in \mathcal{B}$$

Produkte im selben Bin müssen entlang mind. einer Achse getrennt sein. Big-M wird bei $\sigma_{ij} = 0$ zusätzlich relaxiert.

$$\begin{aligned}
&\textstyle\sum_{d=1}^{6} s_{ij}^d \ge \sigma_{ij} \\
x_i + \Delta x_i &\le x_j + M_x(1 - s_{ij}^1) + M_x(1 - \sigma_{ij}) \\
x_j + \Delta x_j &\le x_i + M_x(1 - s_{ij}^2) + M_x(1 - \sigma_{ij}) \\
y_i + \Delta y_i &\le y_j + M_y(1 - s_{ij}^3) + M_y(1 - \sigma_{ij}) \\
y_j + \Delta y_j &\le y_i + M_y(1 - s_{ij}^4) + M_y(1 - \sigma_{ij}) \\
z_i + \Delta z_i &\le z_j + M_z(1 - s_{ij}^5) + M_z(1 - \sigma_{ij}) \\
z_j + \Delta z_j &\le z_i + M_z(1 - s_{ij}^6) + M_z(1 - \sigma_{ij})
\end{aligned}$$

Max. P Produkte pro Bin.

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} a_{ib} \le P \qquad \forall\, b \in \mathcal{B}$$

Bins in aufsteigender Reihenfolge belegt.

$$y_b \ge y_{b+1} \qquad \forall\, b \in \{1, \ldots, |\mathcal{B}| - 1\}$$

Produkte müssen mind. $(1 - \phi)$ des Boxvolumens füllen.

$$\sum_{i \in \mathcal{N}} v_i\, a_{ib} \ge (1 - \phi) \sum_{k \in \mathcal{K}} t_{bk}\, V_k \qquad \forall\, b \in \mathcal{B}$$

Zielfunktion

$$\min \quad \sum_{b\in\mathcal{B}} y_b \;+\; \lambda \sum_{i\in\mathcal{N}} \Big(1 - \sum_{b\in\mathcal{B}} a_{ib}\Big)$$

Minimiert Bin-Anzahl mit hoher Strafe für nicht zugeordnete Produkte.

1.6 3D-Packqualität MIQP

Gegeben: n Produkte, Zielbox (B_x, B_y, B_z). Nicht-konvexes MIQP mit Warmstart aus Boxauswahl-MILP.

Mengen

$\mathcal{N} = \{1, \ldots, n\}$	Menge der Produkte
$\mathcal{R} = \{1, \ldots, 6\}$	Menge der Rotationen

Eingabedaten und abgeleitete Größen

$\sigma_k = (\sigma_k^1, \sigma_k^2, \sigma_k^3),\ k \in \mathcal{R}$	k-te Permutation von $\{1, 2, 3\}$
$\mathbf{p}_i = (p_i^1, p_i^2, p_i^3)$	Länge, Breite, Tiefe von Produkt i
$m_i \in \mathbb{R}_{>0}$	Gewicht von Produkt i
$\delta_i^{\min} = \min(p_i^1, p_i^2, p_i^3)$	kleinste Dimension
$\mathcal{A}_i = \big\{p_i^a p_i^b \mid (a,b) \in \{(1,2),(1,3),(2,3)\}\big\}$	drei Seitenflächen
$F_i^{\min} = \min \mathcal{A}_i$	kleinste Seitenfläche
$F_i^{\max} = \max \mathcal{A}_i$	größte Seitenfläche
$\rho_i = F_i^{\max} / F_i^{\min}$	Flächenverhältnis
$m_{\min} = \min_{\mathcal{N}} m_i, \quad m_{\max} = \max_{\mathcal{N}} m_i$	Gewichtsschranken
$\tilde{m}_i = (m_i^2 - m_{\min}^2)/(m_{\max}^2 - m_{\min}^2)$	norm. Gewicht (quadr. Skalierung)
$F_{\text{abs}}^{\min} = \min_i F_i^{\min}$	globale min. Fläche
$F_{\text{abs}}^{\max} = \max_i F_i^{\max}$	globale max. Fläche

Zielfunktionsgewichte

$w_{\text{flat}} = 10{,}0$	Flachheit — bestraft kleine Auflageflächen, skal. mit ρ_i
$w_{\text{pyr}} = 7{,}0$	Pyramide — breite Basis unten, schmale Spitze oben
$w_{\text{grav}} = 5{,}0$	Schwerkraft — schwere Produkte nach unten
$w_{\text{frag}} = 10{,}0$	Fragilität — bestraft Schwer-auf-Leicht (m_j/m_i)
$\tau = 0$	Würfelähnlichkeitsschwelle (Rotationspruning)

Warmstart aus Boxauswahl-MILP. Würfelähnliche Produkte ($\tau = 0$) können äquivalente Rotationen fixieren. Pyramidenterm $\Rightarrow$ nicht-konvexes MIQP.

Entscheidungsvariablen Positions-, Dimensions- und Rotationsvariablen wie in Abschnitt 1.5.

$s_{ij}^d \in \{0,1\},\ d \in \{1, \ldots, 6\},\ i < j$	Separationsrichtung
$a_{ji} \in \{0,1\},\ i \neq j$	j liegt über i
$X_{\max}, Y_{\max}, Z_{\max} \geq 0$	Packungsausdehnung
$f_{\min}, f_{\max} \in [F_{\text{abs}}^{\min}, F_{\text{abs}}^{\max}]$	min/max Grundfläche
$\hat{f}_i \in [0,1]$	global normierte Grundfläche

Nebenbedingungen Rotation und Dimensionsverknüpfung wie in Abschnitt 1.5.

Jedes Paar entlang mind. einer Halbachse getrennt (Big-M, achsenspez.). Für jedes Produktpaar (i, j) wird gefordert, dass mindestens eine der sechs Halbachsenrichtungen $(x^+, x^-, y^+, y^-, z^+, z^-)$ als Trennrichtung aktiv ist. Die Big-M-Werte sind achsenspezifisch (B_x, B_y, B_z statt eines globalen M), um die LP-Relaxation zu verschärfen.

$$
\begin{aligned}
\textstyle\sum_{d=1}^{6} s_{ij}^d &\geq 1 && \forall\, i < j \\
x_i + \Delta x_i &\leq x_j + B_x(1 - s_{ij}^1) && \forall\, i < j \\
x_j + \Delta x_j &\leq x_i + B_x(1 - s_{ij}^2) && \forall\, i < j \\
y_i + \Delta y_i &\leq y_j + B_y(1 - s_{ij}^3) && \forall\, i < j \\
y_j + \Delta y_j &\leq y_i + B_y(1 - s_{ij}^4) && \forall\, i < j \\
z_i + \Delta z_i &\leq z_j + B_z(1 - s_{ij}^5) && \forall\, i < j \\
z_j + \Delta z_j &\leq z_i + B_z(1 - s_{ij}^6) && \forall\, i < j
\end{aligned}
$$

$a_{ji} = 1$ wenn Produkt j über Produkt i liegt. (a_{ij} Variablen sowie diese Bedingungen können aus Halbachsen-Trennungsvariablen hergeleitet werden. Hier - zur Veranschaulichung)

$$z_j - z_i - \Delta z_i + \epsilon \leq M_z \cdot a_{ji} \qquad \forall\, i, j \in \mathcal{N},\ i \neq j$$

Produkte müssen in die Dimensionen ihres Bins passen.

$$
\begin{aligned}
x_i + \Delta x_i &\leq B^x && \forall\, i \\
y_i + \Delta y_i &\leq B^y && \forall\, i \\
z_i + \Delta z_i &\leq B^z && \forall\, i
\end{aligned}
$$

Grundfläche (XY-Ebene) unter gewählter Rotation.

$$F_i = \textstyle\sum_k r_{ik}\, p_i^{\sigma_k^1} p_i^{\sigma_k^2} \qquad \forall\, i \in \mathcal{N}$$

Min/max der *aktiven* Grundflächen über alle Produkte. Die Variablen $f_{\min}$ und $f_{\max}$ beziehen sich auf die tatsächlich gewählten Grundflächen F_i (abhängig von der Rotation), nicht auf alle möglichen Seitenflächen aller Produkte.

$$f_{\min} \leq F_i \leq f_{\max} \qquad \forall\, i \in \mathcal{N}$$

Grundfläche relativ zum globalen Bereich auf $[0, 1]$ abgebildet.

$$\hat{f}_i \cdot (f_{\max} - f_{\min}) = F_i - f_{\min} \qquad \forall\, i \in \mathcal{N}$$

Zielfunktion

$$\min \quad \underbrace{\sum_i w_{\text{flat}}\, \hat{f}_i^{\text{lok}}\, \rho_i}_{\text{Flachheit}} + \underbrace{\sum_i w_{\text{pyr}}\, \hat{f}_i\, z_i}_{\text{Pyramide}} + \underbrace{\sum_i w_{\text{grav}}\, \tilde{m}_i\, z_i}_{\text{Schwerkraft}} + \underbrace{\sum_{i \neq j} w_{\text{frag}}\, \frac{m_j}{m_i}\, a_{ji}}_{\text{Fragilität}}$$

mit lokaler Flächennormierung $\hat{f}_i^{\text{lok}} = 1 - (F_i - F_i^{\min})/(F_i^{\max} - F_i^{\min})$ (= 1 auf kleinster, = 0 auf größter Fläche).

1.7 Beispiele

Im Folgenden wird die gesamte Pipeline anhand einer konkreten Transaktion Schritt für Schritt durchlaufen.

1.7.1 Eingabe

Ausgangspunkt ist eine Transaktion mit mehreren Produkten unterschiedlicher Dimensionen und Gewichte.

ID	Length	Width	Depth	Weight
68651	10	10	6	0.733
56966	5	5	2	0.05
67190	29	8	7	0.429
30067	13	8	4	0.302
16212	10	5	5	0.376
83447	17	17	3	0.841
58466	10	5	5	0.24
69189	22	19	7	0.856
34699	16	10	3	0.25
77250	21	7	4	0.943
54634	21	9	9	1.894
6222	52	31	17	29.181
87622	5	5	5	0.179
12334	11	10	2	0.299
89139	32	18	4	3.398
90985	23	20	6	2.299
6571	18	8	2	0.215
9059	27	15	11	8.112
59110	39	12	11	9.084
58058	11	8	5	0.599

Tabelle 1: Produkte in einer Transaktion

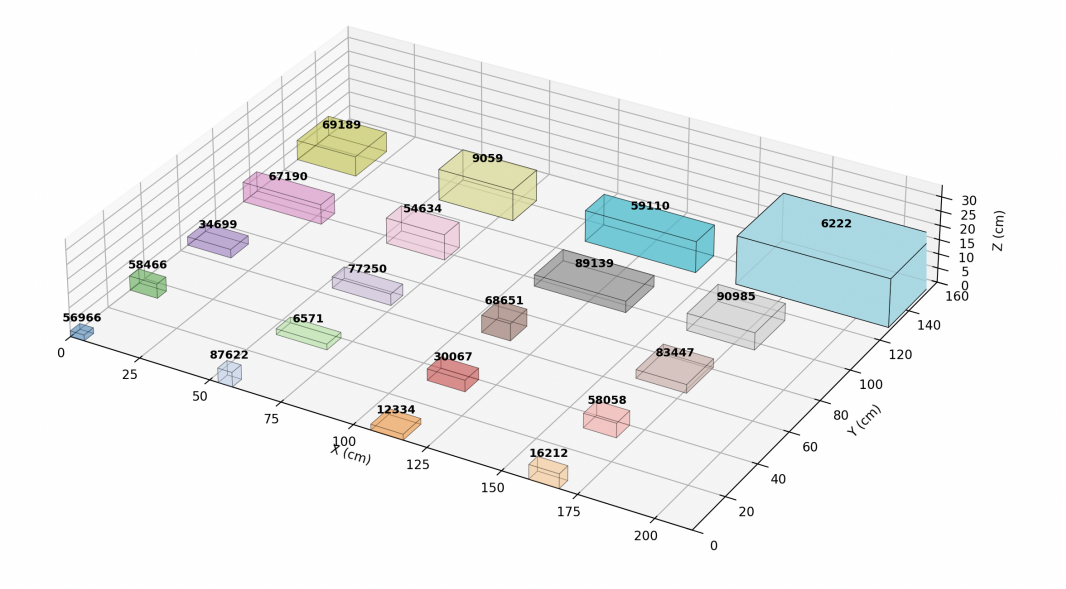

Abbildung 1: Die Eingabetransaktion: alle Produkte mit ihren Dimensionen und Gewichten.

1.7.2 Transaktionstrennung (Abschnitt 1.4)

Das Transaktionstrennung-MILP zerlegt die Transaktion in Teiltransaktionen. Dabei werden die Gewichtskapazität pro Bin, die maximale Produktanzahl und die Inkompatibilitätsbedingungen (stark unterschiedliche Gewichte) eingehalten. Das Ergebnis ist eine minimale Anzahl von Teiltransaktionen, die jeweils einem Karton entsprechen.

Abbildung 2 zeigt das Ergebnis: die Produkte sind in Teiltransaktionen (die Zeilen auf dem Bild) aufgeteilt, sodass keine logistischen oder physikalischen Beschränkungen verletzt werden.

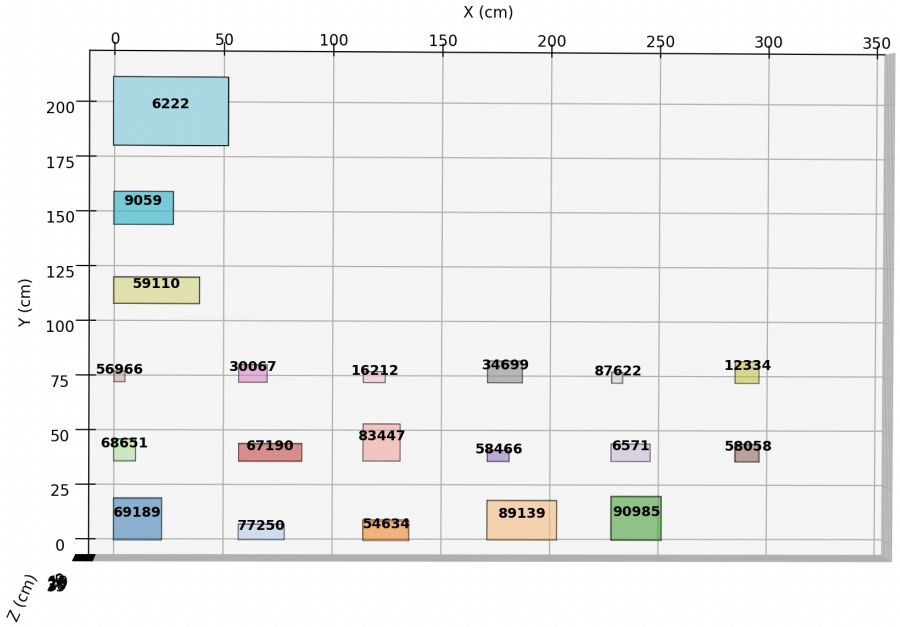

Abbildung 2: Ergebnis der Transaktionstrennung: die Produkte sind in zulässige Teiltransaktionen aufgeteilt.

1.7.3 Boxauswahl (Abschnitt 1.5)

Im Folgenden betrachten wir exemplarisch die 5. Teiltransaktion aus Schritt 1 (Transaktionstrennung). Diese enthält ursprünglich 6 Produkte; in der gewählten Box werden jedoch nur 5 davon gepackt. Produkt 83447 konnte nicht untergebracht werden, da es in die gewählte Box nicht hineinpasst und die nächstgrößere verfügbare Box die 50 %-Freiraumrestriktion verletzen würde.

Für jede Teiltransaktion wählt das Boxauswahl-MILP einen passenden Kartontyp aus dem vorgegebenen Sortiment. Gleichzeitig wird eine geometrisch gültige 3D-Packung erzeugt: alle Produkte liegen überlappungsfrei im gewählten Karton, die Kardinalitätsgrenze wird eingehalten, und der Mindestfüllgrad von 50% ist erfüllt.

Abbildung 3 zeigt die gewählten Kartons mit der initialen, zulässigen Packung. Diese Packung ist geometrisch korrekt, jedoch noch nicht hinsichtlich physikalischer Stabilität optimiert.

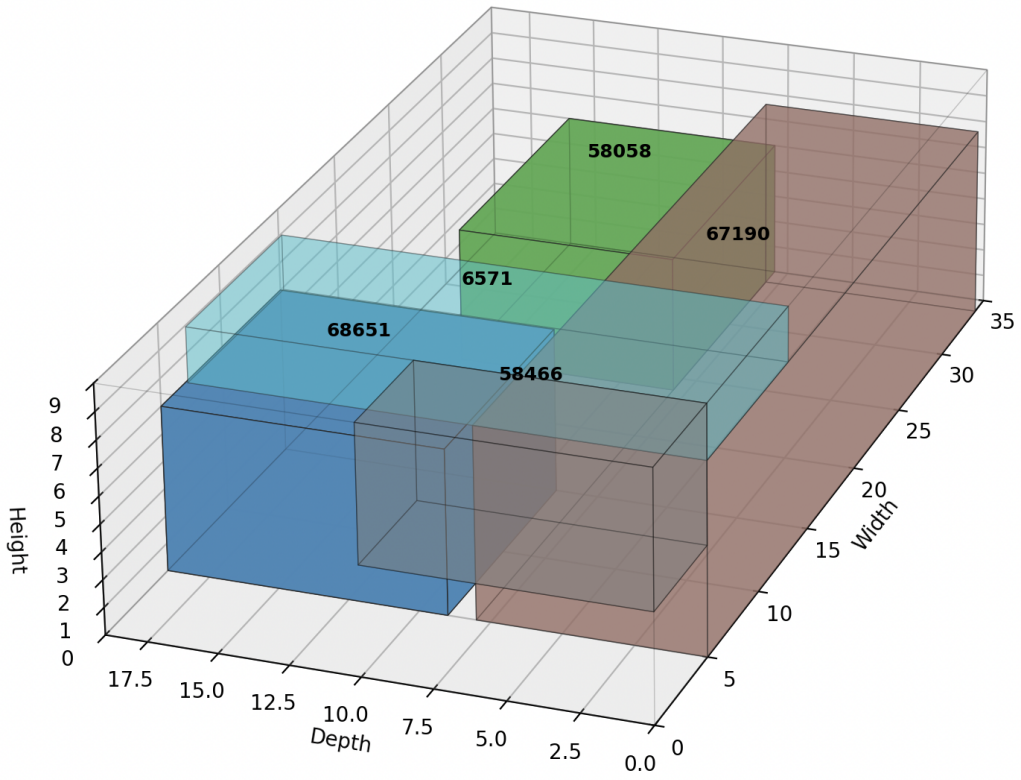

Abbildung 3: Ergebnis der Boxauswahl: jeder Teiltransaktion ist ein Kartontyp zugewiesen, und eine zulässige 3D-Packung liegt vor.

1.7.4 3D-Packqualität (Abschnitt 1.6)

Das 3D-Packqualität-MIQP nimmt die Ausgabe der Boxauswahl als Warmstart und optimiert die räumliche Anordnung.

Abbildung 4 zeigt die finale, qualitätsoptimierte Packung. Im Vergleich zu Abbildung 3 sind die Produkte nun physikalisch sinnvoll angeordnet. Die Packung ist insgesamt stabiler und transportsicherer.

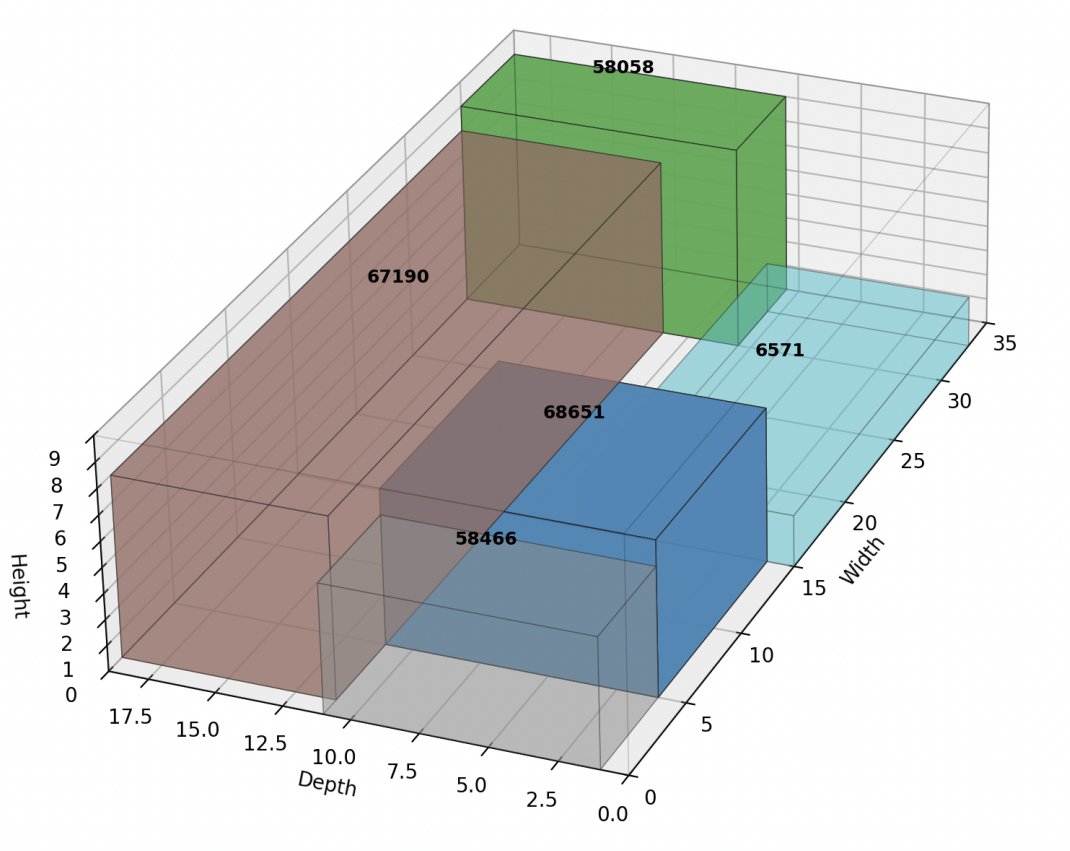

Abbildung 4: Finale Packung nach der Qualitätsoptimierung: physikalisch stabile, transportsichere Anordnung.

ID	flat	pyra	grav	frag
68651	0.0	0.0	0.0	0.00
58058	15.1	0.0	0.0	0.00
67190	0.0	0.0	0.0	0.00
83447	0.0	0.0	0.0	0.00
58466	0.0	0.0	0.0	0.00
6571	0.0	0.0	0.0	0.00
Σ	15.1	0.0	0.0	0.00

Tabelle 2: Zerlegter Zielfunktionswert

Produkt 58058 ist das einzige mit einem positiven Flachheitswert, da es nicht auf seiner größten Seitenfläche aufliegt. Die Flachheitsstrafe bestraft genau diese Situation: Wenn ein Produkt auf einer kleineren Seitenfläche platziert wird, erhöht sich der Zielfunktionswert proportional zum Verhältnis zwischen größter und aktueller Auflagefläche. Alle anderen Produkte liegen bereits auf ihrer maximalen Seitenfläche und erhalten daher einen Flachheitswert von 0.

1.7.5 Performance

Alle Konstanten und Gewichte entsprechen den in den vorangehenden MILP-Formulierungen definierten Werten.

Parameter	**Wert**
Solver	Gurobi Optimizer 13.0.0 (build v13.0.0rc1, mac64[arm])
Betriebssystem	Darwin 25.3.0 25D2128
CPU	Apple M2 Pro
Threads	10 physische Kerne, 10 logische Prozessoren (bis zu 10 Threads)
Transaktionstrennung	0.05 s CPU-Zeit
Boxauswahl	0.07 s CPU-Zeit
3D-Packqualität (inkl. Warmstart)	0.08 s CPU-Zeit

Tabelle 3: Hardware und Laufzeiten für die 5. Teiltransaktion.